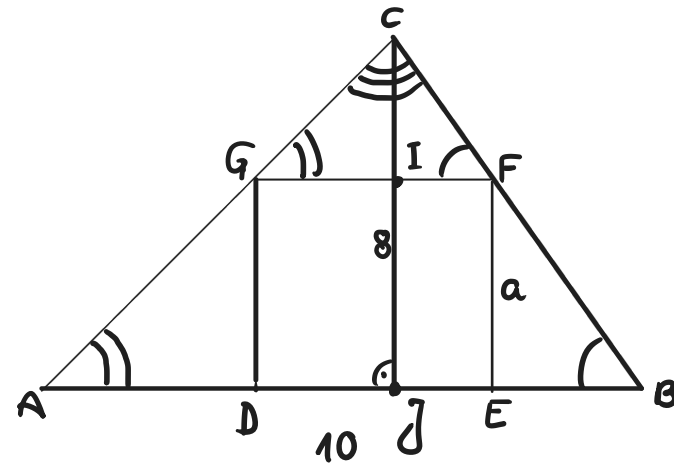


Zad.15 Podstawa AB trójkąta ostrokątnego ABC ma długość 10 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę ma długość 8 cm. W ten trójkąt wpisano kwadrat tak, że dwa jego wierzchołki należą do podstawy AB, a dwa - do boków AC i BC. Oblicz długość boku kwadratu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



skoro mamy kwadrat, którego bok DE zawiera się w AB, to wówczas $AB \parallel GF$, dzięki czemu możemy wykazać podobieństwo trójkątów:

$$AB \parallel GF \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle GFC (kkk)$$

2) Korzystamy z własności trójkątów podobnych:

$$\frac{|AB|}{|GF|} = \frac{|CJ|}{|CI|}$$

$$\frac{10}{a} = \frac{8}{8-a}$$

$$|IJ| = a, \text{ więc } |CI| = 8 - a$$

$$8a = 80 - 10a$$

$$18a = 80$$

$$a = \frac{80}{18} = \frac{40}{9}$$

$$\text{Odp. } a = \frac{40}{9}$$